안녕하세요.
Jquery 강좌중인 Falcon 입니다.

제목은 조금 거창하지만 사실 이 내용은 별거 없습니다. 여러분들이 앞으로 어떤 프로젝트를 하실지는 모르겠지만 여러분들도 홈페이지를 돌아다니시다보면 메뉴 부분의 클릭을 했는데 페이지가 바뀌지 않고 메인 페이지의 메뉴로 이동되는 현상을 본적이 있으실겁니다. 그 부분을 구현하는 방법에 대해서 알려드리려고 합니다.

```
9    <body>
10     <div id="target">
11         Coding
12     </div>
13   </body>
```

index.html

index.html 에서는 10행 부분에 id값이 target인 태그가 있습니다. 아 여기서 여러분들이 css에 대해 자세히 알지 못한다면 조금 어려우실 수 있으니 이 점은 알아두시고 보시면 됩니다.

```
1   body{
2       padding:0;
3       margin:0;
4   }
5   #target{
6       width:100px;
7       height:100px;
8       border:50px solid #1065e6;
9       padding:50px;
10      margin:50px;
11  }
```

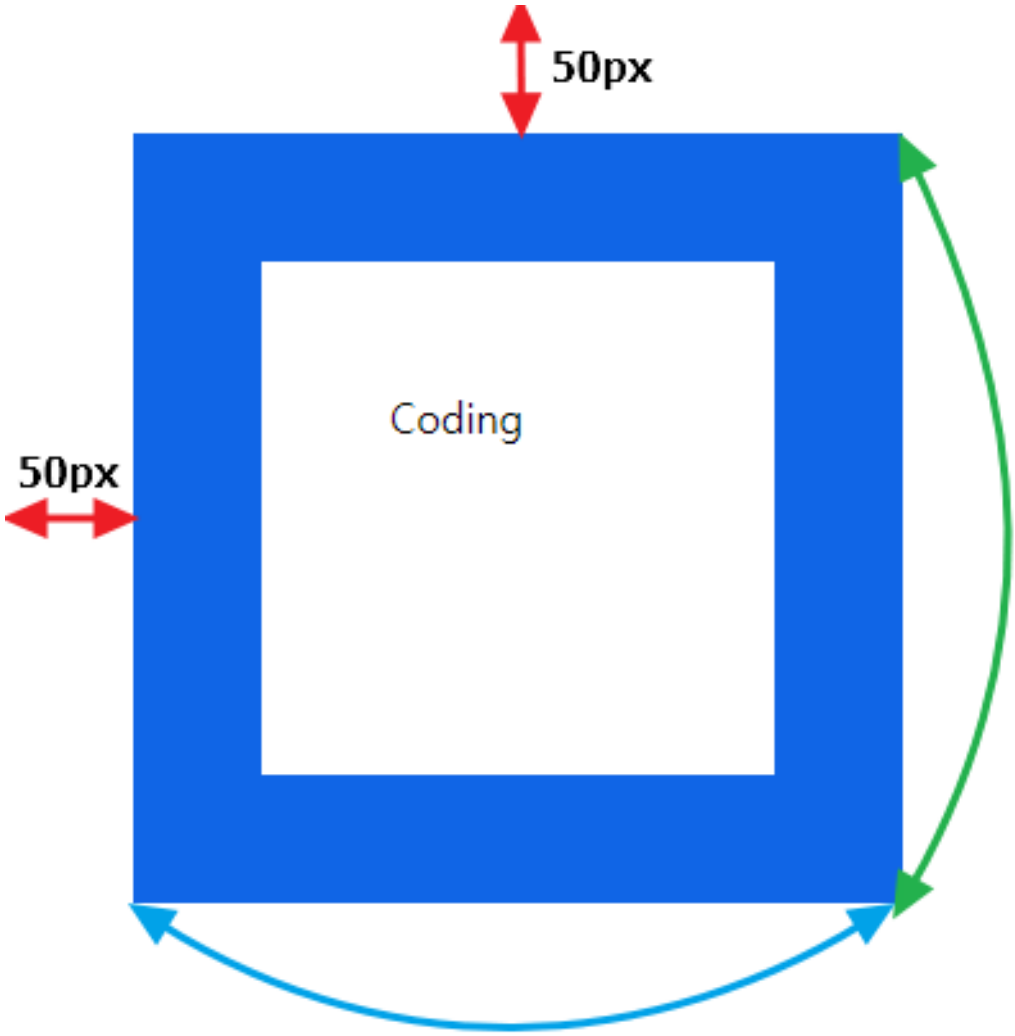
style.css

오랜만에 css를 사용하고 있습니다. 윗 부분에서 여러분들이 모르는 것은 없어야 합니다. 위에서 6행 ~ 10행에서 어디를 뜻 하는지 모르신다면 css에 대해 더 공부를 하시고 이 강좌를 봐주시기 바랍니다.

```
1   window.onload = function() {
2     var t = document.getElementById('target');
3     console.log(t.getBoundingClientRect());
4   };
```

master.js

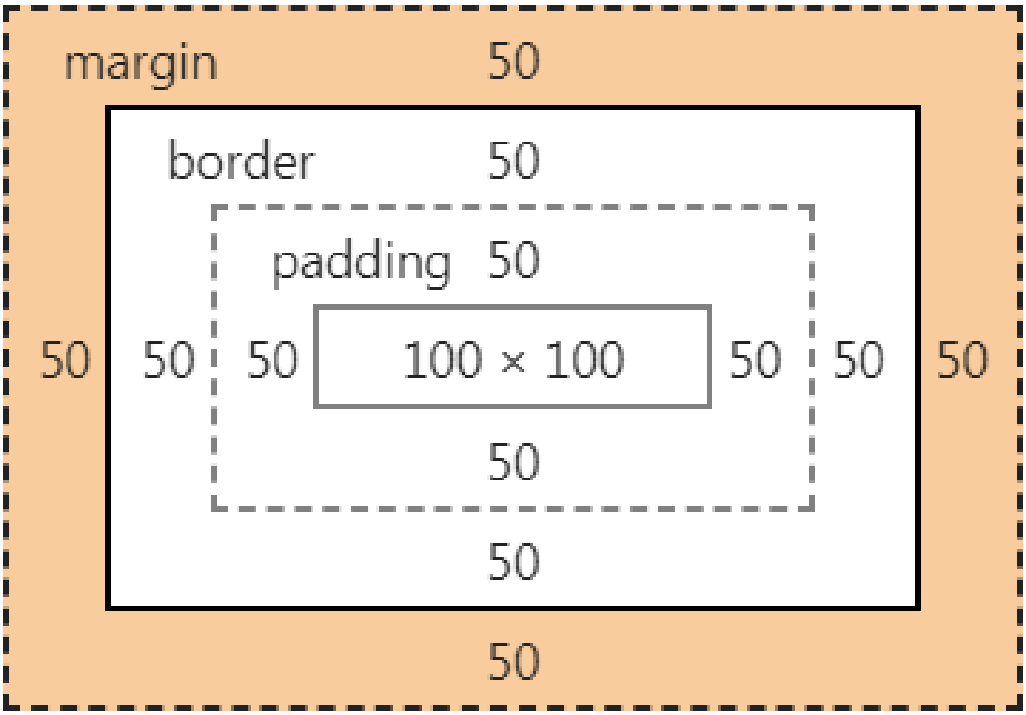
윗 부분에서 여러분들이 모르는 것은 getBoundingClientRect() 이 메소드일 것 입니다. 이 메소드는 index.html 에서 id 값인 target 엘리먼트의 위치와 크기에 대한 반환 값이 일어나게 됩니다. 이를 한번 실행을 해봅시다.



여러분들은 저 화살표가 뜨지 않으실 겁니다. 위의 표에 대한 설명을 한번 해보도록 하겠습니다.

빨간색 화살표	margin 값을 뜻 합니다.
파란색 화살표	margin 값을 제외한 엘리먼트의 width 값
초록색 화살표	margin 값을 제외한 엘리먼트의 height 값

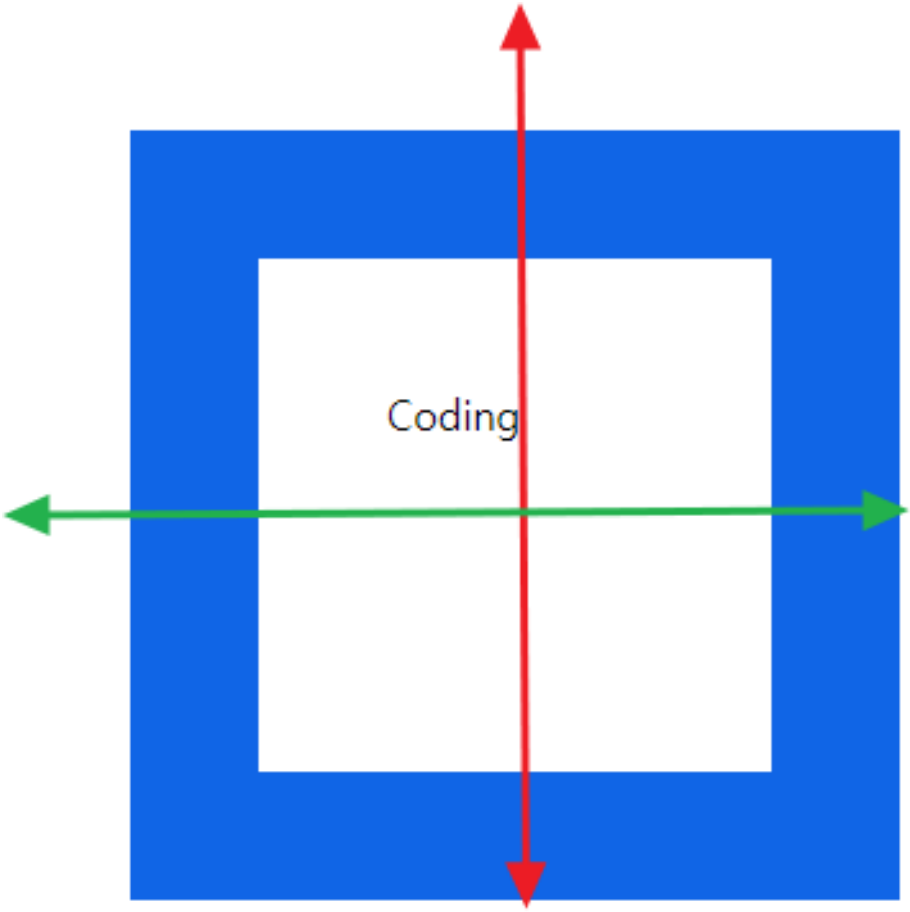
위에서 적히지 않은 width값과 height 값은 300px로 동일합니다. 그런데 이러한 값을 계산을 해야 할 경우가 있다면 위에서 설명드린 getBoundingClientRect() 메소드를 호출하면 여러분들이 지정한 엘리먼트의 값들을 알려주게 됩니다. 만약 이 메소드가 없다면 실제 자를 통해서 제어보셔도 되고, 또 하나의 방법은 바로 이것 입니다.



개발자 도구에서 많이 보셨을 법한 그림입니다. 이 부분을 통해서 width 값과 heigt 값이 300px라는 것을 계산할 수 있습니다. 하지만 getBoundingClientRect() 메소드를 사용하면 이러한 것을 계산할 필요 없이 알려줍니다.

```
                                                    master.js:3
▼ DOMRect {x: 50, y: 50, width: 300, height: 300,
  top: 50, …} ℹ
    bottom: 350
    height: 300
    left: 50
    right: 350
    top: 50
    width: 300
    x: 50
    y: 50
  ▶ __proto__: DOMRect
```

위에서 top과 left는 위에서 보여드린 실행화면에서 빨간색 네모 부분을 뜻 합니다. 즉, margin 값을 뜻한다고 보시면 됩니다. width와 height의 값은 margin 값을 제외, padding, border의 값을 포함한 엘리먼트의 크기를 알려주고 있는 모습입니다. 또 위에서 보면 bottom과 right 값은 margin 값을 포함한 값이라고 보면 됩니다.



그림으로 설명을 해드리자면 빨간색 네모가 bottom, 초록색 네모가, right의 값이라고 생각하시면 됩니다. 우리가 웹 사이트를 만들 때에는 이렇게 하나의 엘리먼트를 가지고만 작성하지 않습니다. 많은 코드들이 섞여 있습니다.

```
9     <body>
10      <div>
11        <div id="target">
12            Coding
13        </div>
14      </div>
15    </body>
```

index.html

간단하게 위에 태그 하나만 추가를 해보도록 하겠습니다.

```
1   body{
2       padding:0;
3       margin:0;
4   }
5   div {
6     border:50px solid #1065e6;
7     padding:50px;
8     margin:50px;
9   }
10  #target{
11      width:100px;
12      height:100px;
13  }
```

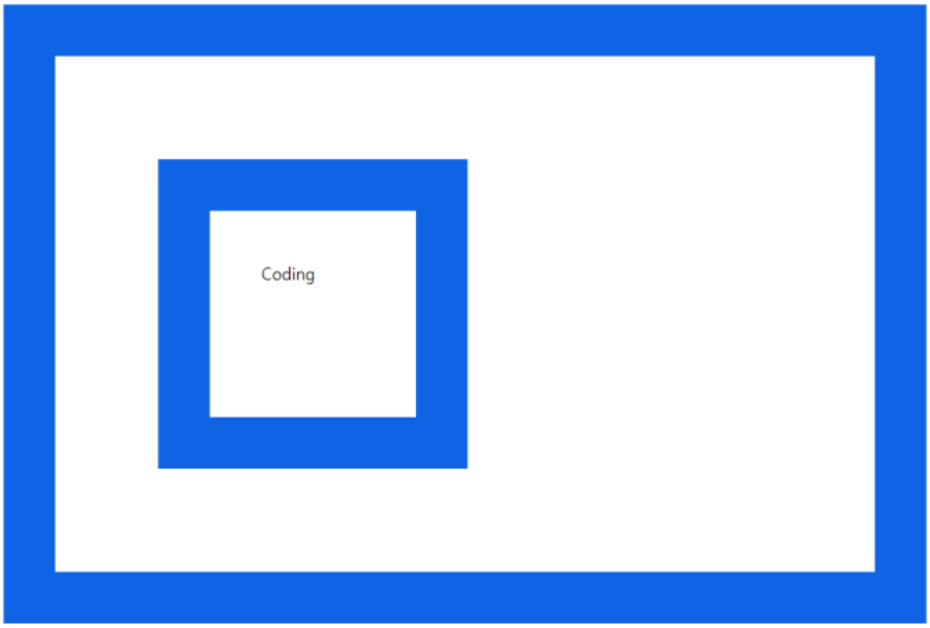
style.css

윗 부분에서도 css가 포함이 되는데 여기서 태그에 margin,padding, border 속성에 대한 값을 지정했다면 당연히 #target에도 이 값들이 적용된다는 사실을 잊지 마시기 바랍니다. 이유는 id 값이 target인 태그명도 이기 때문 입니다. css를 배우셨다면 이미 여러분들은 알고 계셔야하는 내용입니다.

```
1  window.onload = function() {
2    var t = document.getElementById('target');
3    console.log(t.getBoundingClientRect());
4    console.log(t.offsetParent);
5  };
```

master.js

4행에 offsetParent 속성을 호출한 것 외에는 달라진 것이 하나 없습니다. 그리고 이 부분을 실행해보겠습니다.



그러면 이러한 창이 뜨게 됩니다. 그런데 저희가 알려고하는 엘리먼트의 크기와 위치는 바로 coding 부분 입니다.

```
                                                    master.js:3
▼DOMRect {x: 200, y: 200, width: 300, height: 300, top: 200, …}
    bottom: 500
    height: 300
    left: 200
    right: 500
    top: 200
    width: 300
    x: 200
    y: 200
  ▶ __proto__: DOMRect
▶ <body>…</body>                                    master.js:4
```

width값과 height 값은 변함이 없지만 다든 값들이 전부 변한 것을 볼 수 있습니다. 그리고 이 계산의 기준점은 바로 body 태그라는 것을 4행에서 보여드리고 있습니다. 만약에 부모가 position의 값이 static인 td, th, table 엘리먼트라면 이 엘리먼트가 offsetParent가 됩니다. 이 점은 추후에 여러분들이 이 부분을 사용하게 되면 자연스럽게 익혀지실 겁니다. 개인적으로 저는 프로젝트를 진행하면서 이 기능을 사용해본적이 없습니다.

```
1   body{
2       padding:0;
3       margin:0;
4   }
5   div {
6     border:50px solid #1065e6;
7     padding:50px;
8     margin:50px;
9   }
10
11  #target{
12      width:100px;
13      height:2000px;
14  }
```

style.css

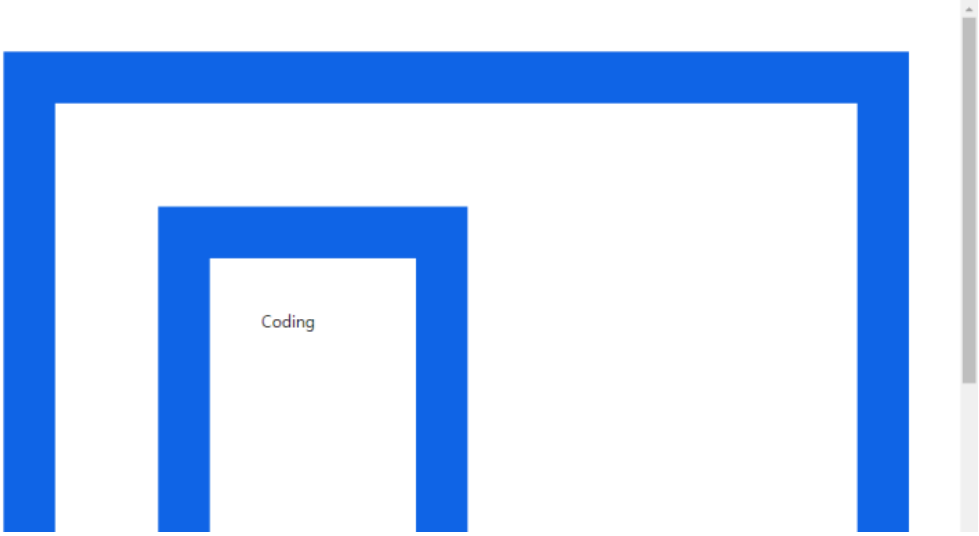
다음으로는 13행 부분 height부분이 2000px로 변경 됩니다. index.html은 변경되지 않습니다.

```
window.onload = function() {
  var t = document.getElementById('target');
  setInterval(function(){
      console.log('getBoundingClientRect : ', t.getBoundingClientRect().top, 'pageYOffset:', window.pageYOffset);
  }, 1000);
};
```

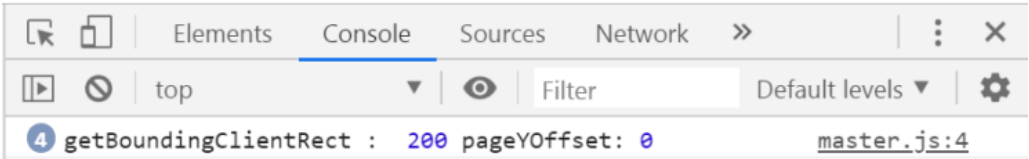
잘보이지 않으실거라고 생각합니다. 이 부분에 대해서는 아래의 코드를 다운 받아서 적용해주시면 됩니다.

master.txt

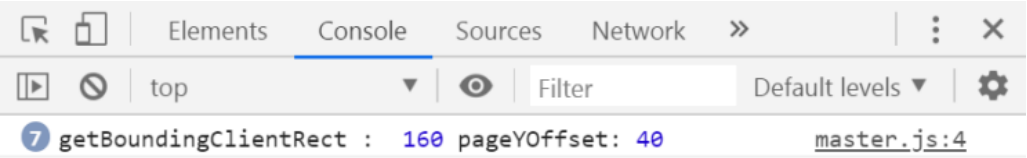
위를 보면 getBoundingClientRect() 메소드인데 getBoundingClientRect().top 입니다. 위에서 우리가 배울때 top이라는 속성값이 있었는데 이를 불러오겠다는 의미 입니다. 그고 pageYOffset이라는 속성 값이 있는데 이는 조금 있다가 알아보도록 하겠습니다.



위의 코드를 실행을 해보면 이렇게 스크롤이 생기게 됩니다. 이 상태에서 콘솔창을 열어보면



실시간으로 이렇게 값을 알려주게 됩니다. 여기서 pageYOoffset의 의미는 여러분들이 스크롤을 내려보시면 알게 됩니다. 한번 이 스크롤을 조금 내려보고 값의 변화를 보도록 하겠습니다.



방향키를 통해서 저는 한칸정도 내렸더니 top 값이 변하게 됩니다. 그 이유는 스크롤이 생기게 되면 여러분의 창에 그 화면을 전체로 보여줄 수 없습니다. 그러한 화면을 view port라고 하는데 스크롤이 내려가면서 상단의 공백이 사라졌기 때문에 그만큼 40의 만큼의 여러분이 사라지게 됩니다.

스크롤은 5번정도 내린 화면입니다. 이 view port에서는 top이 200만큼 사라져 있게 됩니다. 여러분들이 그리고 여러분들이 스크롤을 내린만큼의 값이 pageYOffset의 값이 변경되는 것을 볼 수 있습니다. 여기서 여러분들에게 하나더 알려드릴 내용은 위에서 설명드리지 못한 부분인데 setInterval에 대해서 설명을 해드리지 못했는데 1초에 한 번씩 함수 부분안에 있는 값을 출력하겠다라는 의미로 받아들이시면 됩니다.

```
9     <body>
10      <input type="button" id="scrollBtn" value="scroll(0, 200)" />
11      <div>
12        <div id="target">
13            Coding
14        </div>
```

index.html

input이라는 기능이 하나 추가 되었습니다. 그리고 id값 scrollBtn이라 주었습니다.

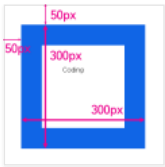
```
1  window.onload = function() {
2    document.getElementById('scrollBtn').addEventListener('click', function(){
3        window.scrollTo(0, 200);
4    });
5  };
```

master.js

이 부분은 쉽게 설명하면 id값이 scrollBtn을 클릭했을 때 이벤트를 발생시켜라. 3행 부분을보면 window에서 scrollTo()라는 메소드를 호출하면서 x,y의 값을 주게 됩니다. 저는 위에서 설명드렸던 부분에 200정도를 y값에 주도록 하겠습니다. 그리고 나서 이를 실행해서 클릭을 해보시면 바로 이동되는 것을 볼 수 있습니다.

```
1  window.onload = function() {
2    console.log('window.innerWidth:', window.innerWidth, 'window.innerHeight:', window.innerHeight);
3    console.log('screen.width:', screen.width, 'screen.height:', screen.height);
4  };
```

마지막으로는 스크린 크기에 대한 부분 입니다. 이 부분은 사용자들의 화면의 통계를 할때 screen을 사용한다고 합니다. 이번 강좌에서는 다시 한번 소개를 해드리도록 하겠습니다.



문서의 기하학적 특성 - 생활코딩

문서의 기하학적 특성 2014-06-18 19:06:40 이번…

opentutorials.org

제 블로그의 웹에 관련된 내용들은 이 생활코딩이란 사이트를 보고 배우면서 올리는 정리글 입니다. 위의 사이트는 동영상으로 되어 있기 때문에 글보다 더 쉽고 빠르게 이해하실 수 있고, 제 글을 기다리지 않아도 되기 때문에 이 사이트를 참고하면서 공부하시면 더 빠르게 배울 수 있습니다. 그럼 저는 이만~!

이것으로 [Jquery 강좌] 제 29강 문서의 기하학적 특성 편을 마치도록 하겠습니다.